例题 2.1 重要

原书 p. 56

24年真题

[例题 2.1]

设一个严格风险规避者的伯努利效用函数为 $u(\cdot)$，他的初始财富 w_0 面临着损失 L 美元的风险，设发生损失的概率为 π。决策者可以购买保险以规避风险，假设 1 美元财产的保险费为 p，当损失发生时保险公司将提供 1 美元的补偿；假设保险价格为公平价格，即 $p=\pi$。决策者会购买多少保险？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 2.2 重要

原书 p. 57

[例题 2.2]

设风险规避的投资者拥有初始财富 w。他面临一个投资于风险资产的机会，这种风险资产以概率 p_i（$i=1, 2, \cdots, n$）提供报酬率 r_i。在什么条件下他（不）投资于风险资产？当投资于风险资产时，投多少？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 2.3 了解

原书 p. 57, 58

[例题 2.3]

设两位投资者拥有相同的初始财富 w。他们可以将财富投资于收益为 1 的安全资产，也可以投资于随机收益为 δ 风险资产，设 δ 的分布函数为 $F(\delta)$，假设风险资产的期望报酬率严格为正，即 $\int \delta \mathrm{d}F(\delta) > 0$。证明，如果投资者 2 比投资者 1 更加规避风险，也就是说投资者 2 的伯努利效用函数 $u_2(\cdot)$ 是投资者 1 的伯努利效用函数 $u_1(\cdot)$ 的一个递增的凹变换，即 $u_2(x) = \varphi(u_1(x))$，其中 $\varphi'(\cdot) > 0$，$\varphi''(\cdot) < 0$，那么投资者 2 在风险资产上的投资小于投资者 1。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 2.4 重要

原书 p. 58

答案有误

[例题 2.4]

在一系列保险品种中，各个险种可能互有不同。某些险种有扣除性质（deductible feature），不赔偿亏损的第一个 D 美元。另一些保险有联合保险性质（coinsurance feature），任何保了险的损失都只赔偿损失的一个比率 a，$0<a<1$。设想有个消费者有一辆汽车，面临的风险是小事故的概率为 P_1，大事故的概率为 P_2，但大小事故不可能同时发生。由此产生的损失分别为 A 和 B 美元，其中 $A<B$。假设该消费者是一个风险回避者，他（她）必须在扣除性保险和联合保险品种中选定一种保险政策。此外，令 D 和 a 的选定使这两种保险的损失期望值相等，且等于每种保险的保险费 R。证明：在这些条件下，消费者将永远购买扣除性保险。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.1 未划题

原书 p. 59

[习题 2.1] 假设 $\mathcal{L}$ 上的偏好关系 $\gtrsim$ 满足独立性公理，对于 $\alpha \in (0, 1)$，L，L'，L''，$L''' \in \mathcal{L}$，证明：

(1) $\alpha L + (1-\alpha)L'' \succ \alpha L' + (1-\alpha)L''$，当且仅当 $L \succ L'$。

(2) $\alpha L + (1-\alpha)L'' \sim \alpha L' + (1-\alpha)L''$，当且仅当 $L \sim L'$。

(3) 如果 $L \succ L', L'' \succ L'''$ 那么 $\alpha L + (1-\alpha)L'' \succ \alpha L' + (1-\alpha)L'''$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.2 未划题

原书 p. 59

［习题 2.2］证明若 $\mathcal{L}$ 上的偏好关系 $\succsim$ 可由期望效用函数 $u(\cdot)$ 表示，则 $\succsim$ 满足独立性公理。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.3 重要

原书 p. 59

［习题 2.3］设 $u: R_+ \to R$ 为一个严格递增的伯努利效用函数。证明：

（1）当且仅当 $u(x)=\beta x^{1-\rho}+\gamma$ 时，$u(\cdot)$ 具有等于 $\rho \neq 1$ 的固定相对风险规避系数。

（2）当且仅当 $u(x)=\beta \ln x+\gamma$（其中 $\beta>0$）时，$u(\cdot)$ 具有等于 1 的固定相对风险规避系数。

（3）当且仅当 $u(x)=-\beta e^{-\rho x}+\gamma$ 时，$u(\cdot)$ 具有等于 ρ 的固定绝对风险规避系数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.4 重要

原书 p. 59

［习题 2.4］假设两份资产的随机回报率分别为 R_1 和 R_2，R_1 和 R_2 是相互独立的连续型随机变量，并且具有相同的分布。证明：对于追求效用最大化的投资者来说，如果他是一个风险厌恶者，他会将投资在两种资产间进行分配，如果他是一个风险偏好者，他将只投资于一种资产。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.5 重要

原书 p. 59

26年真题

［习题 2.5］设消费者的效用函数为 $u(w)=\ln w$。该消费者现在面临一个赌局：如果他下赌注 x 元，硬币正面向上时他将有 $(w+x)$ 元，正面向下时他将拥有 $(w-x)$ 元。设硬币正面向上的概率为 π。求证最优赌注 x 为 π 的函数。当 $\pi=1/2$ 时，他还赌不赌？赌多少？并试着解释一下。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.6 未划题

原书 p. 59, 60

［习题 2.6］设某消费者具有伯努利效用函数 $u(\cdot)$ 和初始财富 w。设彩票 $L=(\pi;\ a_1,\ a_2)$。

（1）若消费者拥有彩票 L，则他出售 L 时所能接受的最低价格是多少？

（2）若消费者不拥有彩票 L，则他购买 L 时所能接受的最高价格是多少？

（3）出售价和购买价相等吗？并提供一个经济解释。写出令出售价和购买价相等的条件。

（4）设 $L=(\frac{1}{2};\ 12,\ 0)$，$w=4$，$u(x)=\sqrt{x}$；计算出售价和购买价。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.7

重要

原书 p. 60

[习题 2.7] 设消费者的伯努利效用函数为 $u(w) = -1/w$。他可参与一次赌博，以 p 的概率获得财富 w_1，以 $(1-p)$ 的概率获得 w_2。当初始财富水平 w^* 为多少时，维持现有财富与接受赌博对他来说是无差异的？

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.8

未划题

原书 p. 60

[习题 2.8] 证明：若结果集合 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_k\}$ 是有限的，并且彩票集合 $\mathscr{L}$ 上的理性偏好关系 $\gtrsim$ 满足独立性公理，则 $\mathscr{L}$ 中存在最好和最差的彩票，亦即存在 B 和 W，使得对于任意 $L \in \mathscr{L}$，有 $B \gtrsim L \gtrsim W$。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.9 重要

原书 p. 60

［习题 2.9］再次考虑例题 2.1 中的保险问题，证明若保险价格不是公平价格，从而 $p > \pi$ 时，则决策者不会进行完全的保险，即 $x^* < L$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.10

未划题

原书 p. 60

［习题 2.10］再次考虑例题 2.2。设风险资产的期望报酬率严格为正。证明若阿罗－普拉特绝对风险规避度量 $r_A(w) = -u''(w)/u'(w)$ 是递减的，则随着财富水平的增加，对风险资产的投资也增加，即风险资产是“正常品”，若 $r_A(w)$ 是递增的，则风险资产是“低档品”。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.11

未划题

原书 p. 60

［习题 2.11］设风险规避的投资者面临如例题 2.3 所述的投资机会。记他将财产投资于风险资产的最优比例为 $r=x/w$。证明若他的相对风险规避度量 $r_R(w)$ 在 w 上是递增的，则 $r=x/w$ 在 w 上是递减的；若 $r_R(w)$ 在 w 上是递减的，则 $r=x/w$ 在 w 上是递增的；若 $r_R(w)$ 是与 w 无关的常数，则 $r=x/w$ 与 w 也是无关的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.12 未划题

原书 p. 60

［习题 2.12］考虑一个两期的资产组合选择问题。在 t（$t=0$，1）期，决策者要将他的财富 w_t 分配到一种收益 s 的安全资产和一种收益为 δ_t 的风险资产上。决策者在 0 期的初始财富为 w_0，在 $t(t=1, 2)$ 期的财富取决于投资组合 $(1-r_{t-1}, r_{t-1})$（其中，r_{t-1} 为投资于风险资产的比例）和随机收益 δ_t，其公式为：

$$w_t = ((1-r_{t-1})s + r_{t-1}\delta_t)w_{t-1} \qquad t=1, 2$$

决策者的目标是最大化其在最终财富 w_2 上的期望效用。假设 δ_1 和 δ_2 相互独立且分布相同。证明若决策者的效用函数 $u(\cdot)$ 具有固定的相对风险规避度量 $r_R(\cdot)$，则他两期的最优资产组合相同，即：

$$(1-r_0^*, r_0^*) = (1-r_1^*, r_1^*)。$$

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.13 重要

原书 p. 60

［习题 2.13］假设企业在价格上面临两种选择，一种价格是不确定的，为随机变量；另一种价格是确定的，其值为不确定情况下的期望值。证明追求期望利润最大化的企业将更偏好于第一种价格。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.14 未划题

原书 p. 60, 61

[习题 2.14] 证明若 $F(\cdot)$ 一阶随机优于 $G(\cdot)$，则 $\int x\mathrm{d}F(x) \geqslant \int x\mathrm{d}G(x)$。但反过来不一定成立，试举一例。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.15 重要

原书 p. 61

［习题 2.15］考虑一个风险汇合（risk pooling）问题。设两个严格风险规避者各拥有一张彩票，$L=(p;x,y)$，这两张彩票的收益是相互独立的。证明：若两人汇合两张彩票，日后均分彩票的收益；虽然他们各自的期望收益没变，但却提高了各自的期望效用。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.16 重要

原书 p. 61

［习题 2.16］考虑一个具有不变的绝对风险厌恶系数的决策者。设他的效用函数为 $U(W) = -\exp\{-AW\}$。设其初始财富水平为 w_0，他面临一个风险（1/2；1000，−1000），为了避免这个风险他最多愿意花多少钱？$A = 0.0001$ 时，具体是多少？$A = 0.0003$ 呢？请进行比较并解释。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.17 重要

原书 p. 61

［习题 2.17］考虑一个使财富成比例的收益或损失的赌博。设一决策者的效用函数为对数形式：$U(W)=\ln w$；他面临一个风险，该风险以 0.5 的概率使他的初始财富 w_0 增加 10% 或者减少 10%。问该决策者愿意最多放弃其初始财富的多大比例以避免该风险。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.18 未划题

原书 p. 61

[习题 2.18]（圣彼得堡悖论）抛掷一枚硬币，设正面向上的概率为 p。你参与一次赌博，如果抛第 i 次时才第一次出现正面向上，你将获得 2^i 美元。

（1）$p=1/2$ 时，此次赌博的期望值是多少？

（2）设你的效用函数为 $u(x)=\ln x$，描述并计算期望效用。

（3）在（2）的假设下，求确定性等价。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.19 重要

原书 p. 61

［习题 2.19］有个消费者服从冯·纽曼－摩根斯顿公理，并拥有关于火灾风险的初始财富 160000 货币单位。设发生较大火灾的概率为 5%，其造成的损失为 70000 货币单位；发生严重火灾的概率为 5%，损失为 120000 货币单位。假设消费者的效用函数为 $U = W^{0.5}$。他面临一种扣除性预防保险政策，根据这种政策，他自己要承担任何火灾损失的前 7620。对于这种政策，他愿意支付的最大保险金是多少？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.20 未划题

原书 p. 61

［习题 2.20］某人抛一硬币，正面向上的概率为 p。如果抛第 j 次时，首次出现了正面向上，此人会得到 2^j 美元的支付。

（a）当 $p=1/2$ 时，此次打赌的预期值为多少？

（b）假设预期效用函数为 $u(x)=\ln x$，描述这次博弈的效用之和。

（c）求效用和的值（这需要一些求和公式方面的知识）。

（d）令 w_0 为能够带来与参加这一博弈的效用相同的货币数量。求解 w_0。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.21 重要

原书 p. 61

［习题 2.21］若风险规避为常数，预期效用函数为何种形式？如若相对风险规避为常数，预期效用函数为何种形式？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.22 了解

原书 p. 61, 62

［习题 2.22］考察一个关注在下一期可能发生的自然状态 $s=1$，…，s 条件下的货币报酬的个体。以 x_s 表示在 s 状态下的美元报酬；以 p_s 表示状态 s 将发生的概率。假设该个体选择 $x=(x_1, \cdots, x_s)$ 以最大化其预期报酬的贴现预期价值。贴现因子以 α 表示，即 $\alpha=1/(1+r)$，其中 r 为贴现率。可行报酬集以 X 表示，假设 X 为非空的。

（a）写出该个体的最大化问题的目标函数与约束条件。

（b）如果概率为 $p=(p_1, \cdots, p_s)$，贴现因子为 α，定义 $v(p, \alpha)$ 为该个体可达到的最大贴现预期值。证明 $v(p, \alpha)$ 对 α 是一次齐次的。（提示：$v(p, \alpha)$ 是否像你以前曾看到的什么函数呢?）

（c）证明：$v(p, \alpha)$ 是 p 的凸函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.23 重要

原书 p. 62

［习题 2.23］某人具有预期效用函数 $u(\omega) = \sqrt{\omega}$。他具有初始财富 4 美元。他有一张彩票，能够得到 12 美元的概率为 1/2，能够得到 0 美元的概率为 1/2。他的预期效用是多少？他卖掉彩票的最低价格为多少？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.24 未划题

原书 p. 62

［习题 2.24］当决定在一个非法的地点停车时，任何人都知道，会收到罚款通知单的可能性是 P，并且罚金为 f。假定所有的个人都是风险厌恶型的（也就是说，$u''(w) < 0$，其中，w 是个人的财富）。那么被抓到的可能性按比例增加和罚金按比例增加在防止非法停车方面哪个更有效？（提示：运用泰勒级数展开式 $u(w-f) = u(w) - fu'(w) + \frac{f^2}{2}u''(w)$）

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.25 重要

原书 p. 62

［习题 2.25］在固定收益率为 r 的资产上投资 W 美元，可以在两种状态时获得 $W^*(1+r)$，而在风险资产上的投资在好日子收益为 $W^*(1+r_g)$、在坏日子为 $W^*(1+r_b)$（其中 $r_g > r > r_b$）。通过上述假定，风险资产上的投资就可以在状态偏好的框架中被加以研究。

（1）请画出两种投资的结果。

（2）请说明包含无风险资产与风险资产的“资产组合”怎样可以在你的图中得到显示。你怎样说明投资在风险资产中的财富比例？

（3）请说明个人对于风险的态度会怎样决定他们所持有的无风险资产与风险资产的组合。一个人会在什么情况下不持有风险资产？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.26 未划题

原书 p. 62

［习题 2.26］埃斯佩兰萨自 5 岁起就是一个效用最大化者。由于在一所偏僻的英国寄宿学校所接受的严格教育，她的效用函数是严格递增和严格凹的。现在，在她 30 岁左右时，她正在对具有随机结果 R 的一份资产进行评估，结果 R 是具有均值 μ 和方差 σ^2 的正态分布。因此，此密度函数为

$$f(r)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{r-\mu}{\sigma}\right)^2\right\}$$

（a）证明埃斯佩兰萨对 R 的预期效用仅是 μ 和 σ^2 的函数，进而证明 $E[u(R)]=\phi(\mu,\sigma^2)$。

（b）证明 $\phi(\cdot)$ 对 μ 是递增的。

（c）证明 $\phi(\cdot)$ 对 σ^2 是递减的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.27 重要

原书 p. 63

［习题 2.27］证明：为避免一个方差为 v 的小赌博，受益者负担近似等于 $r(w)\,v/2$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.28 未划题

原书 p. 63

［习题 2.28］令 R_1 和 R_2 为两份资产的随机回报。假设 R_1 和 R_2 是独立的并具有相同的分布。证明：如果效用最大化者是一个风险规避者，她会将其财富在两种资产间进行分配，如果她是一个风险偏爱者，她会将其全部财富投资在一种资产上。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.29 未划题

原书 p. 63

［习题 2.29］一个人具有期望效用函数，其效用函数原形是 $u(w)=\ln w$。他有机会参与掷硬币，头面向上的概率均为 π。如果他下赌注 x 元（$x \geqslant 0$），若头面向上，他会拥有 $w+x$；反之，若背面向上，则他只拥有 $w-x$。请解出其作为 π 的函数的最优赌注 x 量。当 $\pi=\frac{1}{2}$，什么是他的关于 x 的最佳选择？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.30 未划题

原书 p. 63

［习题 2.30］一个人具有期望效用函数，其效用函数原形为 $u(w) = -\frac{1}{w}$。他有机会参加一场赌博，若赢了，他的财产会达到 w_1，其赢率为 P；但该赌局下他的财产为 w_2 的概率是 $(1-P)$。为使他对持有当前财产与参与赌博无差异，则他当前的财产水平 w_0 应该是多少？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.31 重要

原书 p. 63

［习题 2.31］证明：如果一个理性消费者的效用函数 $u(\cdot)$ 严格凹，即 $u'(w)>0, u''(w)<0$，则对任何赌注 $h>0$，如赢率等于输率，该消费者都不会加入这类赌局。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.32 未划题

原书 p. 63

［习题 2.32］某消费者的效用函数为 $u(c_0, c_1) = c_0 c_1^{\frac{1}{2}}$。这里 c_0 表示其在时期 0 的消费开支，c_1 代表其在时期 1 的消费开支。银行存贷利率相等且为 r，该消费者在 $t=0$ 期的收入为 $I_0=60$，在 $t=1$ 期的收入 $I_1=100$。

问：如果 $r=0$，他该储蓄还是借贷？

如果 $r=1$，他该储蓄还是借贷？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.33 未划题

原书 p. 63, 64

［习题 2.33］假设一个消费者面临两种风险，其中只有一种是可以避免的。令 $\tilde{\omega}=\omega_1$ 的概率为 p，令 $\tilde{\omega}=\omega_2$ 的概率为 $1-p$。令若 $\tilde{\omega}=\omega_2$，$\tilde{\varepsilon}=0$；若 $\tilde{\omega}=\omega_1$，则 $\tilde{\varepsilon}=\varepsilon$ 的概率为 1/2，$\tilde{\varepsilon}=-\varepsilon$ 的概率为 1/2。风险升水 π_u 满足：

$$E[u(\tilde{\omega}-\pi_u)]=E[u(\tilde{\omega}+\tilde{\varepsilon})] \tag{1}$$

（a）证明若 ε 足够小，则

$$\pi_u \approx \frac{-\frac{1}{2}pu''(\omega_1)\varepsilon^2}{pu'(\omega_1)+(1-p)u'(\omega_2)}$$

［提示：对（1）式两边按泰勒展开式展开，左侧展开至一阶，右侧展开至二阶。］

（b）令 $u(\omega)=-e^{-a\omega}$ 和 $v(\omega)=-e^{-b\omega}$。计算对 u 和 v 的阿罗—普拉特度量。

（c）假设 $a>b$。证明如果 $p<1$，则存在一个值 $\omega_1-\omega_2$，大到足以使 $\pi_u>\pi_v$。说明这对风险仅能部分降低的问题的阿罗—普拉特度量的有用性意味着什么？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.34 未划题

原书 p. 64

［习题 2.34］预期效用函数为何种形式，在风险资产上的投资才会独立于财富的变化？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.35 未划题

原书 p. 64

［习题 2.35］一个消费者具有预期效用函数 $u(\omega) = \ln\omega$。他有一个对抛硬币进行打赌的机会，硬币正面向上的概率为 π。如果他赌 x 美元，若硬币正面向上，他将有 $\omega + x$ 美元，若正面向下，则有 $\omega - x$ 美元。求证最优 x 为 π 的函数，当 $\pi = 1/2$ 时，最优选择 x 为多少？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.36 未划题

原书 p. 64

［习题 2.36］一个消费者具有预期效用函数 $u(\omega) = \frac{1}{\omega}$。他可参与一次赌博，可以概率 p 得到财富 ω_1，以概率 $1-p$ 得到财富 ω_2。他现在需要多少财富能使其保持现有财富水平与接受赌博恰好是无差异的？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.37 未划题

原书 p. 64

［习题 2.37］假设消费者生活两期，第一期消费者劳动获得收入，用来满足该期的消费和储蓄，消费者在第二期不劳动，用第一期的储蓄来满足该期的消费。假设消费者在第一期的消费为 c_1，储蓄为 s，劳动收入为 w。消费者在第二期的消费为 c_2，假设市场利率为 r，贴现因子为 $0<\delta<1$，设消费者的效用函数为：

$$u(c)=\frac{c^{1-\theta}-1}{1-\theta}$$

（1）写出消费者的效用最大化问题。

（2）求出消费者的储蓄函数，并讨论利率的改变和储蓄的关系。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 2.38 未划题

原书 p. 64

[习题 2.38] 考虑一种股票 A，已知无风险利率为 5%，股市的风险溢价为 7%，$\beta_A = 1$，股票 A 的预期成长率 g 为 6%，当前股票的红利为 3 元。股票 A 的当前价格为 24.23 元/股。请问：

（1）每股 24.23 元是正确的股价吗？

（2）该股（股票 A）的价格是看涨还是看跌？它会在什么价格点上达到均衡？

（3）你作为股民，会买进这只股票，还是卖出这只股票？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构